



中华人民共和国国家标准

GB/T 37337—2019

汽车侧面柱碰撞的乘员保护

Protection of the occupants in the event of a lateral pole collision

2019-03-25 发布

2019-10-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本标准负责起草单位:中国汽车技术研究中心有限公司。

本标准参加起草单位:浙江吉利汽车研究院有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、一汽轿车股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、国家汽车质量监督检验中心(襄阳)、一汽大众汽车有限公司、清华大学汽车系、泛亚汽车技术中心有限公司、上海汽车集团股份有限公司技术中心、上汽大众汽车有限公司、中国质量认证中心、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、神龙汽车有限公司技术中心、奥托立夫(上海)汽车安全系统研发有限公司、延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司、高田(上海)汽车安全系统研发有限公司、天合汽车科技(上海)有限公司、广汽本田汽车有限公司、广汽丰田汽车有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、东风汽车有限公司东风日产乘用车研发中心、江铃汽车股份有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、一汽海马汽车有限公司、上海海马汽车研发有限公司、北京现代汽车有限公司。

本标准主要起草人:孙振东、朱海涛、娄磊、李维菁、白鹏、李向荣、刘卫国、林智桂、卢放、禹慧丽、李强红、陈鹏、张金换、沈海东、王大勇、吴庆、曲艳平、于峰、吴斌、杨建萍、赵晓华、谭春申、顾蔚新、吴征、王海、彭凯、李承辉、孙浩、周澄靖、赵万千、钱宁、刘钢、杨笠、艾子良。

汽车侧面柱碰撞的乘员保护

1 范围

本标准规定了汽车侧面柱碰撞乘员保护的技术要求和试验方法。
本标准适用于 M₁类汽车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 14166 机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和 ISOFIX 儿童约束系统

GB 14167 汽车安全带安装固定点、ISOFIX 固定点系统及上拉带固定点

ISO 6487 道路车辆 碰撞试验测量技术 仪器设备(Road vehicles—Measurement techniques in impact tests—Instrumentation)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

车辆型式 vehicle type

在下列主要方面没有差异的机动车辆类型:

- a) 对本标准规定性能有不利影响的车辆长度、宽度;
- b) 对本标准规定性能有不利影响的乘员舱侧壁的结构、尺寸、轮廓和材料;
- c) 对本标准规定性能有不利影响的乘员舱外形和内部结构尺寸以及保护系统的型式;
- d) 发动机的位置(前置、后置和中置);
- e) 对本标准规定性能有不利影响的整备质量;
- f) 对本标准规定性能有不利影响的选装件和内饰件;
- g) 对本标准规定性能有不利影响的前排座椅型式和 R 点位置。

3.2

乘员舱 passenger compartment

容纳乘员的空间,由顶盖、地板、侧围、车门、玻璃窗和前、后舱壁板或后排座椅靠背支撑板围成。

3.3

燃油箱容量 capacity of the fuel tank

车辆制造商规定的燃油箱的容积。

3.4

横向平面 transverse plane

垂直于车辆纵向中垂面的垂直平面。

3.5

保护系统 protective system

对乘员起约束和/或保护作用的装置。

3.6

保护系统型式 type of protective system

在下述主要方面无差异的保护装置的类型：

- a) 技术特性；
- b) 几何尺寸；
- c) 组成材料。

3.7

整备质量 unladen mass

正常准备行驶状态下的车辆质量，不包括驾驶员、乘员和货物，但燃油箱加入占总容量 90% 的燃料，机油和其他液体处于最高液位，并带有适用的随车工具和备胎。

3.8

额定货物和行李质量 rated cargo and luggage mass

最大允许总质量减去整备质量和额定乘员的质量。

注：额定乘员的质量为额定人数乘以 68 kg。

3.9

基准质量 reference mass

车辆的整备质量加上侧碰撞假人的质量及 136 kg 或额定货物和行李的质量(以较小者为准)。

注：侧碰撞假人(或等同质量)放置在碰撞侧前排座椅位置上。136 kg 的负重或额定货物和行李放置在行李箱承载区中心、车辆纵向中心线对应的位置。

3.10

后背门 back door

用来进出乘员或装卸货物，位于车辆后部的门(或门系统)。但不包括后备厢及完全由玻璃材质组成的、其门锁系统直接连接在玻璃材质上的车门(或车窗)。

3.11

锁体 latch

装在车门内，与门柱上的锁扣啮合，以保持车门处于锁紧位置的部件。

3.12

锁扣 striker

装在车门立柱上，与锁体啮合，以保持车门处于锁紧位置的部件。

3.13

门铰链 door hinges

与车门和车身相连接，能够绕同一轴线回转且相互结合部件的总成。

3.14

全锁紧位置 fully latched position

车门完全关闭时，锁体与锁扣所处的啮合位置。

3.15

半锁紧位置 secondary latched position

车门不完全关闭时，锁体与锁扣所处的啮合位置。

3.16

锁紧 latched

门锁处于以下任何一种情况的啮合状态：全锁紧位置、半锁紧位置及两者之间的中间位置。

3.17

纵倾角 pitch angle

连接左前或右前门槛上(可适用的)两个基准点的固定直线相对于水平面形成的角度(图 1)。

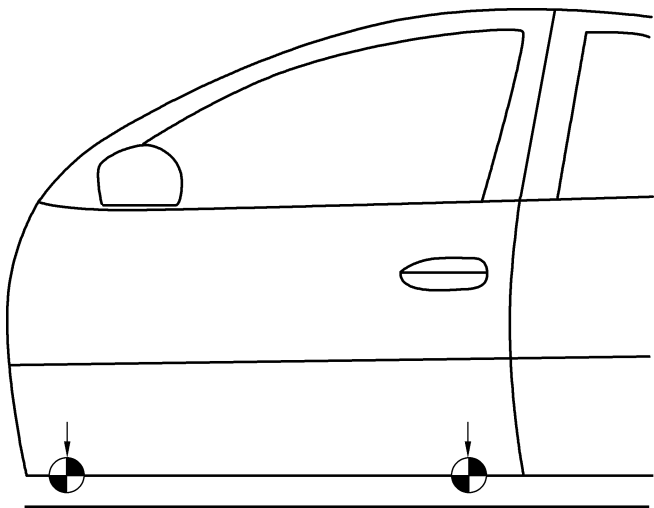


图 1 左侧门槛上两基准点线性连接示意图

3.18

侧倾角 roll angle

连接位于车辆纵向中心两侧、车身后部或前部平面上(可适用的)两个基准点的固定直线相对于水平面形成的角度(图 2)。

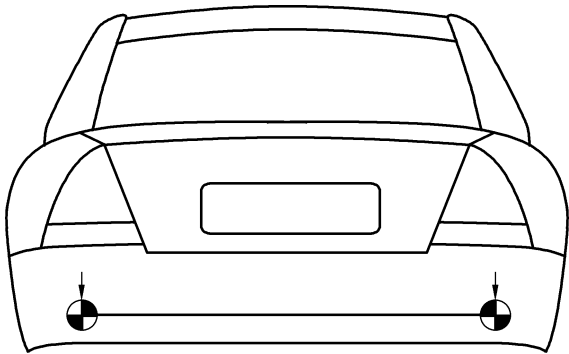


图 2 车身后部两基准点线性连接示意图

3.19

整备姿态 unladen attitude

试验车辆放置在水平面上,所有轮胎气压处于制造商规定值,在整备质量下,车辆纵倾角和侧倾角对应的姿态。

3.20

基准姿态 reference attitude

试验车辆放置在水平面上,所有轮胎气压处于制造商规定值,在基准质量下,车辆纵倾角和侧倾角对应的姿态。

3.21

试验姿态 test attitude

将要与刚性柱体碰撞的试验车辆纵倾角和侧倾角对应的姿态。

3.22

碰撞基准线 impact reference line

位于车辆碰撞侧,是车辆外表面与通过假人头部重心垂直平面的交叉线。

注:该垂直平面在车辆左侧(或右侧)进行碰撞试验时与车辆纵向中心线形成 75°(或 285°)的夹角(图 3)。

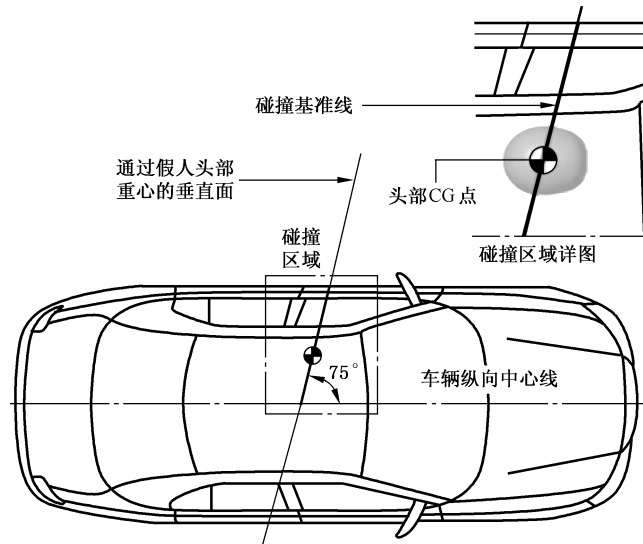


图3 碰撞基准线示意图(左侧为例)

3.23

碰撞刚性柱 impact rigid pole

一个垂直的、不能变形的刚性金属结构。

注：最下端不能高于基准姿态下车辆碰撞侧轮胎最低点之上 102 mm，上端延伸距离至少在测试车辆顶棚最高点之上。柱体的直径为 $254\text{ mm} \pm 6\text{ mm}$ ，并与支撑架表面分开。车辆与刚性柱开始接触的 100 ms 内，不与支撑架表面接触。

3.24

碰撞速度矢量 impact velocity vector

车辆与刚性柱体发生碰撞时，描述车辆运动速度和方向的几何量。碰撞速度矢量指向车辆运动方向，起点为车辆重心，量值代表车辆的碰撞速度。

3.25

车辆基准坐标系 vehicle reference coordinate system

直角正交坐标系，包括三个坐标轴，纵向轴(X)，横向轴(Y)和垂向轴(Z)。X 和 Y 在同一个水平平面内，Z 通过 X 和 Y 的交点。

3.26

座垫基准点 seat cushion reference point

用于可调式座垫纵向(前后)及垂直位置行程调整的基准点，该点位于座垫支撑结构外侧。

3.27

座垫基准线 seat cushion reference line

一条在座垫外侧表面上通过座垫基准点的平面曲线，它在车辆纵向中垂面内的投影是一条直线，且与水平面成一定角度。

3.28

座垫基准线角度 seat cushion reference line angle

座垫基准线在车辆纵向中垂面内的投影，相对于水平面(或水平基准面)形成的角度。

4 技术要求

4.1 总体要求

车辆按照第 5 章的规定进行试验，试验在驾驶员侧进行。若车辆结构不对称，其差异影响到侧面柱

碰撞性能,按最不利条件下测试原则,可以在驾驶员侧的对面侧进行试验。

4.2 性能指标

4.2.1 使用 WorldSID 50th假人性能要求

4.2.1.1 头部性能指标(HPC)不大于 1 000。

4.2.1.2 肩部性能指标:肩部侧向力峰值不大于 3 kN。

4.2.1.3 胸部性能指标:胸部肋骨变形不大于 55 mm。

4.2.1.4 腹部性能指标:腹部肋骨变形不大于 65 mm;下腰椎累计 3 ms 合成加速度不大于 75g。

4.2.1.5 骨盆性能指标:骨盆合力峰值不大于 3.36 kN。

4.2.2 使用 ES2-re 假人性能要求

4.2.2.1 头部性能指标(HPC)不大于 1 000。

4.2.2.2 胸部性能指标:肋骨变形指标(RDC)不大于 44 mm。

4.2.2.3 腹部性能指标:腹部合力峰值(APF)不大于 2.5 kN 的内力(或 4.5 kN 的外力)。

4.2.2.4 骨盆性能指标:耻骨结合点力峰值(PSPF)不大于 6 kN。

4.3 车身要求

4.3.1 任何与柱发生碰撞的车辆侧门不应与车体完全脱离。任何没有与柱发生碰撞的车门(包括后背门,但不包括后备厢门)符合如下要求:

- a) 车门处于锁紧状态且非碰撞侧车门处于解锁状态;
- b) 锁体与锁扣不能分离,铰链零件不能彼此或与车辆连接处脱离;
- c) 锁体与门铰链装置均不能从连接处拔出。

4.3.2 在碰撞试验中,如果燃油供给系统出现液体泄漏,在车辆开始接触刚性柱体后的前 5 min 内,其泄漏量不大于 142 g;在随后的 25 min 内,泄漏速度不大于 28 g/min。

5 试验方法

5.1 试验场地

试验场地应足够大,以容纳包括试验车辆搭载平台驱动系统在内的试验设备安装。车辆发生碰撞和移动的场地地面应水平、平整、干燥。

5.2 试验条件

5.2.1 除非本标准有特殊规定,仪器应符合 ISO 6487 的规定。

5.2.2 侧碰撞时 WorldSID 50th假人温度应稳定在 20.6 °C ~ 22.2 °C 之间;ES2-re 假人温度应稳定在 18 °C ~ 26 °C 之间。

5.2.3 从车辆运动方向上看,碰撞试验时碰撞基准线应对准刚性柱表面中心线。当车辆与刚性柱发生碰撞时,刚性柱表面中心线应控制在与碰撞基准线平行,且分别距离碰撞基准线 25 mm 的两垂直平面形成的接触区域内。

5.2.4 试验车辆驱动过程中,与刚性柱体第一次接触前的加速阶段,其加速度不得超过 1.5 m/s²。

5.3 试验速度

在碰撞瞬间,车辆的碰撞速度应为 32₀¹ km/h(但对于车辆宽度不大于 1.5 m 的车辆,可降低速度进

行相应试验,其碰撞速度应为 26_0^1 km/h),并且该速度至少在碰撞前 0.5 m 内保持稳定,测量仪器的准确度为 1%。如果试验在更高的碰撞速度下进行且车辆符合第 4 章的技术要求,也认为合格。

5.4 碰撞角度

滑动或驱动车辆横向至刚性柱,当接触发生时,平行于车辆碰撞速度矢量的垂直面(图 4)与车辆纵向中心线之间应形成 $75^\circ \pm 3^\circ$ 的碰撞角度。

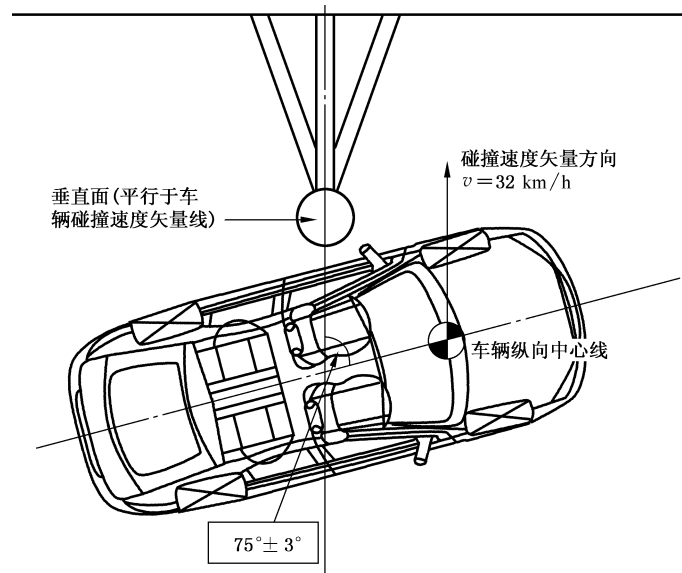


图 4 碰撞角度示意图(左侧为例)

5.5 车辆状态

5.5.1 一般要求

试验车辆应能反映出该系列产品的特性,应包括正常安装的所有装备,并应处于能够正常运行状态。一些零部件可以被等质量部件替代,但要求这种替代确实不会对试验结果造成影响。试验车辆应装备所有对试验结果有影响的选装件。

5.5.2 车辆质量

5.5.2.1 试验车辆质量应为 3.9 定义的基准质量。其质量偏差应调整到 $+0/-10$ kg 的范围内。

5.5.2.2 燃油箱可注入水,装入水的质量为制造商规定的装满油质量的 90%。

5.5.2.3 所有其他系统(制动系、润滑系、冷却系等)可以排空,排除液体的质量应予补偿。

5.5.3 车辆姿态

5.5.3.1 试验姿态下车辆左侧和右侧纵倾角应分别处于整备姿态、基准姿态下相应侧车辆纵倾角范围之内。

5.5.3.2 整备姿态、基准姿态和试验姿态下用来确定车辆左侧(或右侧)纵倾角的每条直线应采用同侧门槛上相同的基准点来连接。

5.5.3.3 试验姿态下车辆前部和后部侧倾角应分别处于整备姿态、基准姿态下相应侧车辆侧倾角范围之内。

5.5.3.4 整备姿态、基准姿态和试验姿态下用来确定车辆前部(或后部)侧倾角的每条直线应采用车身

前部(或后部)相同的基准点来连接。

5.6 车辆准备

5.6.1 碰撞侧车窗关闭,天窗处于完全关闭的位置。

5.6.2 对于可折叠车顶的车辆(包括敞篷式汽车),应将车顶放置在能够构成封闭乘员舱的位置。

5.6.3 车门应关闭但不锁止,对于具有自动落锁系统的车辆,所有车门在碰撞前应处于锁止状态;对于自动落锁系统为选装或驾驶员可关闭式系统的车辆,至少非碰撞侧车门在碰撞前处于锁止状态。

5.6.4 对于自动挡车变速杆处于空挡位置,手动挡车处于第二挡位置,驻车制动器处于制动状态。

5.6.5 座椅舒适性调整系统应处于最低或未展开位置。如座椅腰部支撑系统,应使其处于最低、缩回或者排空气体的调整位置;座垫长度可调系统及腿部支撑系统,应调整到最后或缩回的调整位置;座椅扶手处于收缩位置。

5.6.6 若假人乘坐座椅位置可调,则按下述步骤进行调节:

- a) 调整座椅上下、前后方向位置,将座垫基准点调至最高、最后位置。
- b) 确定座垫基准线角度范围,将座垫基准线角度调整至中间角度。
- c) 调整座椅垂直方向位置,将座垫基准点调至最低位置。
- d) 当放置 WorldSID 50th假人时,将座垫基准点调整至其前后行程的中间偏后 20% mm 位置;放置 ES2-re 假人时,将座垫基准点调整至其前后行程的中间。若不能调整到上述位置,则应调整至最接近的偏后位置。
- e) 头枕应调整至制造商规定的 50 百分位成年男性乘员设计位置;否则,将头枕调至最高位置。
- f) 除非制造商有特殊规定,对应 WorldSID 50th假人,座椅靠背应调整到使三维 H 点装置的躯干基准线向后倾斜(23±1)°;对应 ES2-re 假人,座椅靠背应调整到使三维 H 点装置的躯干基准线向后倾斜(25±1)°。

5.6.7 除非制造商有特殊规定,其他前排座椅位置应调整到与假人乘坐座椅相同的位置。

5.6.8 如果方向盘可调,通过各种调节功能(包括伸缩、倾斜等),放置几何外形的最高位置。

5.6.9 任何可调踏板应放置在最前位置(朝向车辆前方)。

5.6.10 轮胎气压应调整到制造商规定的气压值。

5.6.11 试验车辆放置应尽量保证车轴处于水平,直到完成全部准备工作后安放上侧碰撞假人。

5.7 侧碰撞假人及其安放

5.7.1 侧碰撞假人应符合附录 A 或附录 B 的规定,并按照附录中的规定安放在碰撞侧前排外侧座椅上。

5.7.2 假人佩戴该车型选用的安全带或其他约束系统。安全带及安全带固定点应符合 GB 14166 和 GB 14167 的规定。

5.7.3 假人佩戴的安全带或约束系统应按制造商规定调整到适合假人佩戴;如果制造商没有规定,则高度方向上应调整到中间位置,如无法做到,应调整到最接近的中间位置偏下位置。

5.8 假人参数的确定

5.8.1 头部性能指标

当发生头部接触时,头部性能指标(HPC)包括从初始接触到最后接触的整个接触过程的计算。

HPC 是下式计算的最大值:

$$HPC = (t_2 - t_1) \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} a \, dt \right]^{2.5}$$

式中：

a ——假人头部质心的合成加速度,用重力加速度 g (9.81m/s^2) 的倍数表示,记录加速度-时间的通道频率等级为 CFC 1000;

t_1, t_2 ——碰撞中从初始接触到最后接触过程中的任意两个时刻, $t_2 - t_1 \leq 36\text{ ms}$ 。

5.8.2 肩部性能指标

肩部侧向受力峰值,WorldSID 50th假人肩部力传感器安装在肩部 U 形部件与肩部肋骨外层覆带之间,通道频率滤波等级为 CFC 600。

5.8.3 胸部性能指标

胸部变形量:指胸部变形峰值,是胸部位移传感器测得的任一肋骨的变形最大值。WorldSID 50th假人,通道频率滤波等级为 CFC 600,ES2-re 假人,通道频率滤波等级为 CFC 180。

5.8.4 腹部性能指标

5.8.4.1 WorldSID 50th假人:指腹部肋骨变形量和下腰椎累计 3ms 合成加速度。相关参数如下:

a) 腹部肋骨变形量:指腹部肋骨变形峰值,是腹部肋骨位移传感器测得的任一腹部肋骨的变形最大值,通道频率滤波等级为 CFC 600。

b) 下腰椎(T12)累计 3 ms 合成加速度 a_R ,通过下式进行计算:

$$a_R = \sqrt{a_X^2 + a_Y^2 + a_Z^2}$$

式中:

a_X ——下腰椎纵向加速度;

a_Y ——下腰椎侧向加速度;

a_Z ——下腰椎垂直方向加速度。

记录加速度-时间的通道频率等级为 CFC 180。

5.8.4.2 ES2-re 假人:指腹部受力峰值,是安装在假人碰撞侧表面覆盖物下部的力传感器测得的三个力合力的最大值,通道频率滤波等级为 CFC 600。

5.8.5 骨盆性能指标

指耻骨结合点力的峰值(PSPF),是由骨盆耻骨处安装的载荷传感器测得的最大力值,通道频率滤波等级为 CFC 600。

6 车辆型式的变更

影响结构的任何变更,车辆制造商应通知主管部门,如座椅、内饰件数量和型式,安装方式以及影响车辆侧面能量吸收的机械部件和车辆控制装置的位置变更。主管部门可以采取下列处理方式:

- a) 认为已作的变更没有明显的不利影响,并且在任何情况下车辆仍满足要求;或
- b) 如果车辆结构外形发生变化,或基准质量发生超过 8% 的变化,则由主管部门判断其变化是否对试验结果有显著影响,并要求检验机构提供进一步的试验报告。

附 录 A (规范性附录)

WorldSID 50th假人技术规定及安放程序

A.1 概述

A.1.1 本附录中规定的侧碰撞假人 WorldSID 50th,是新型的、仿真度较高的全球统一化侧面碰撞假人,代表第 50 百分位成年男性。

A.1.2 假人构造、组装、调整及标定程序的详细说明及技术图解见用户手册。

A.2 WorldSID 50th假人的安放

A.2.1 检查假人适用的碰撞方向。

A.2.2 按照侧碰撞试验程序的规定将假人放置在碰撞侧的前排外侧座椅上。

A.2.3 假人对称中心面与座椅在规定的位置时的垂直中心面重合,假人上躯干靠在椅背上。

A.2.4 在座椅上,通过前后及侧向摇摆假人,调节骨盆向后位置。

A.2.5 腹部下肋骨应处于骨盆肌肉内腹壁后方位置。

A.2.6 假人骨盆的正确位置,通过 WorldSID 50th假人骨盆两侧 H 点,与 H 点装置的 H 点的相对位置来确定,确定程序如下:

——通过假人 H 点的直线应水平,误差不超过 $\pm 2^\circ$ 。WorldSID 50th假人 H 点应在 H 点装置的 H 点纵向向前 20 mm 的位置,误差范围 ± 10 mm。

——如果假人膝部接触仪表板,座椅无法调整到试验位置时,则向后调节座椅位置,直至膝部至少留有 5 mm 的间隙,并对 H 点目标值进行修正。

A.2.7 调整假人肋骨角,并满足如下要求:

——胸部倾角传感器角度读数(假人胸腹部可安装倾角传感器,可以帮助获得需要的安装位置)应在制造商规定的肋骨设计角的 $\pm 1^\circ$ 范围内。

——若制造商无相关设计要求,当实际靠背角在 $23^\circ \pm 1^\circ$ 范围内,调整假人,直至胸部倾角传感器读数为 -2° (向下 2°) $\pm 1^\circ$;若实际靠背角不在上述范围内,则无需进行肋骨角度调整。

A.2.8 调整假人颈部支架,尽量保证假人头部在 0° 水平位置(通过头部倾角传感器测量)。

A.2.9 将假人两侧手臂放置在 $48^\circ \pm 1^\circ$ 的锁销位置。在该位置,每侧对称的半臂骨面与相邻的肩部中位面形成 $48^\circ \pm 1^\circ$ 角。肩部中位面将左侧(或右侧)肩形分成对称的前后剖面。

A.2.10 对于驾驶员座椅,在不移动大腿前提下,将假人左脚放置在搁脚板(或地板上),右脚放在未压下的油门踏板上,脚跟尽量向前靠在地板上;若不能放置在踏板上,保证脚部与小腿垂直,脚跟接触地板。尽量确保膝部与方向盘保护罩(或中控台)之间留有 5 mm 的间隙。

A.2.11 对于乘员座椅,在不移动大腿前提下,将假人脚部放置在搁脚板上,并与大腿在同一垂直平面内成一条直线,脚跟接触地板。若因地板的轮廓,不能正常放置,可在 5 mm 的范围内向前移动脚部,直至满足放置条件。

A.2.12 脚踝处于稳定的摆放位置,大腿尽量平行于假人中矢面。

附 录 B
(规范性附录)

ES2-re 假人技术规定及安放程序

B.1 概述

B.1.1 本附录中规定的侧碰撞假人 ES-2re,是 Euro SID II 假人的改进型,在该假人的基础上,调整了肋骨结构,增加了肋骨引伸装置。

B.1.2 假人构造、组装、调整及标定程序的详细说明及技术图解见用户手册。

B.2 ES-2re 假人的安放

B.2.1 调整膝关节和踝关节的连接螺栓紧固力,使其能恰好支撑小腿和脚趋于水平位置($1g \sim 2g$)。

B.2.2 检查假人适用的碰撞方向。

B.2.3 给假人穿上棉质衣服长度到小腿中间,短袖。

B.2.4 两脚穿鞋。

B.2.5 按照侧碰撞试验程序的规定将假人放置在碰撞侧的前排外侧座椅上。

B.2.6 假人对称中心面与座椅在规定的位置时的垂直中心面重合。

B.2.7 正确放置假人骨盆,使通过假人 H 点的横线垂直于座椅中垂面。通过假人 H 点的直线应水平,误差不超过 $\pm 2^\circ$ 。假人骨盆的正确位置,通过在 ES-2re 假人骨盆两侧 H 点背板内的 M3 孔,与 H 点装置的 H 点的相对位置来确定。M3 孔表示为“Hm”,“Hm”位置应在以 H 点装置的 H 点为圆心半径为 10 mm 的圆内。

B.2.8 躯干上部先向前弯曲,然后再向后紧靠在座椅上。假人肩部应处于最靠后位置。

B.2.9 不考虑假人的坐姿,假人每侧上臂与躯干上的手臂参考线之间应成 $40^\circ \pm 5^\circ$ 夹角。躯干上的手臂参考线定义为肋骨前表面的切面与假人纵向垂直面的交线。

B.2.10 对驾驶员座椅,在不移动骨盆和躯干的前提下,将假人右脚放在未压下的油门踏板上,脚跟尽量向前靠在地板上。左脚与小腿垂直,脚后跟与右脚跟在同一横线上。膝部外表面距假人对称中心面 (150 ± 10) mm。在满足上述要求时,尽可能使大腿与座垫保持接触。

对于其他座椅位置,在不移动骨盆和躯干的前提下,使假人的脚跟尽量向前靠在地板上,但对座垫的压缩量不应超过由于腿部重量引起的压缩量。膝部外表面距假人对称中心面 (150 ± 10) mm。